

H Komplexe Zahlen und Funktionen



Hinweise für das gesamte Kapitel

- (1) Die Darstellung einer komplexen Zahl z erfolgt entweder in der *kartesischen* Form oder in einer der beiden *Polarformen* (Exponentialform oder trigonometrische Form):

Kartesische Form: $z = x + jy$ (mit $x, y \in \mathbb{R}$)

Polarformen: $z = r \cdot e^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$ (mit $r \geq 0$ und $0 \leq \varphi < 2\pi$)

Die Angabe des Winkels (Argumentes) von z erfolgt in der Regel als *Hauptwert* im Intervall $0 \leq \varphi < 2\pi$ (Drehung im mathematisch *positiven* Sinn, d. h. im *Gegenuhrzeigersinn*). In der Technik wird als Winkel häufig der *kleinstmögliche* Drehwinkel angegeben, die Hauptwerte liegen dann im Intervall $-\pi < \varphi \leq \pi$. Die Winkel können auch im *Gradmaß* angegeben werden.

- (2) Wir erinnern: $j^2 = -1$, $j^3 = -j$, $j^4 = 1$, $\frac{1}{j} = -j$
- (3) Die zu z *konjugiert komplexe* Zahl kennzeichnen wir durch das Symbol z^* .

1 Komplexe Rechnung

1.1 Grundrechenarten

Lehrbuch: Band 1, Kapitel VII.1 und 2.1

Formelsammlung: Kapitel VIII.1 und 2



Die nachfolgenden komplexen Zahlen sind sowohl in der *Exponentialform* $z = r \cdot e^{j\varphi}$ als auch in der *trigonometrischen* Form $z = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$ mit $r \geq 0$ und $0 \leq \varphi < 2\pi$ darzustellen. Wie lauten die zugehörigen *konjugiert* komplexen Zahlen in der Polarform und der kartesischen Darstellungsform?

$$\text{a) } z = 3 - 11j \quad \text{b) } z = -4,5 - 1,8j \quad \text{c) } z = (2 - j)^* - (5 - j)^2$$

Grundsätzlich sind *zwei* verschiedene Lösungswege möglich:

- Die in der Polarform, d. h. in der trigonometrischen bzw. Exponentialform verwendeten Polarkoordinaten r und φ lassen sich rein *geometrisch* aus einer *Lageskizze* mit Hilfe eines rechtwinkligen Dreiecks bestimmen (siehe hierzu als Musterbeispiel die Lösung der Teilaufgabe a)).
- Die Polarkoordinaten r und φ können auch mit den aus dem Lehrbuch (Band 1) und der Formelsammlung bekannten „Lösungsformeln“ berechnet werden:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan \varphi = \frac{y}{x} \Rightarrow \varphi = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + K \quad (\rightarrow \text{FS: Kap. VIII.1.3.2})$$

Dabei ist K eine von der *Lage* der komplexen Zahl $z = x + jy$ in der Gaußschen Zahlenebene abhängige *Konstante*. Bei Beschränkung auf den *Hauptwertbereich* $0 \leq \varphi < 2\pi$ (entspricht einer vollen Drehung im Gegenuhrzeigersinn) gilt dann: $K = 0$ im 1. Quadrant, $K = \pi$ im 2. und 3. Quadrant und $K = 2\pi$ im 4. Quadrant.

Bei der Lösung der Aufgaben werden wir im *Regelfall* den *zuletzt* beschriebenen Lösungsweg einschlagen.

a) $z = 3 - 11j = r \cdot e^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$ (4. Quadrant, siehe Bild H-1)

1. Lösungsweg („geometrische Lösung“)

Aus dem *rechtwinkligen* Dreieck (in der Lageskizze *dick* umrandet) berechnen wir die Hypotenuse r und den „Hilfswinkel“ α und daraus dann den gesuchten *Hauptwert* des Winkels φ :

Satz des Pythagoras:

$$r^2 = 3^2 + 11^2 = 9 + 121 = 130 \Rightarrow$$

$$r = \sqrt{130} = 11,402$$

Hilfswinkel α :

$$\tan \alpha = \frac{11}{3} \Rightarrow \alpha = \arctan\left(\frac{11}{3}\right) = 74,74^\circ$$

Polarwinkel φ :

$$\varphi = 360^\circ - \alpha = 360^\circ - 74,74^\circ = 285,26^\circ \hat{=} 4,9786 \quad (\text{im Bogenmaß})$$

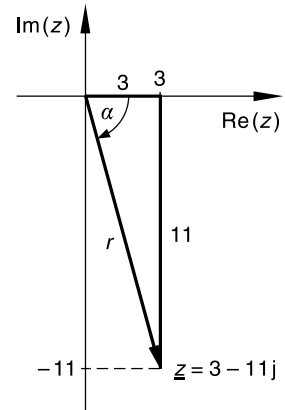


Bild H-1

Ergebnis: $z = 3 - 11j = 11,402 \cdot e^{j4,9786} =$
 $= 11,402 (\cos 4,9786 + j \cdot \sin 4,9786)$

Die *konjugiert* komplexe Zahl lautet:

$$z^* = (3 - 11j)^* = 3 + 11j = 11,402 \cdot e^{j(-4,9786)} = 11,402 \cdot e^{j(-4,9786 + 2\pi)} = 11,402 \cdot e^{j1,3046} =$$

$$= 11,402 (\cos 1,3046 + j \cdot \sin 1,3046)$$

(*Hauptwert* des Winkels: $\varphi = -4,9786 + 2\pi = 1,3046 \hat{=} 74,74^\circ$)

2. Lösungsweg (Verwendung der „Lösungsformeln“)

Die komplexe Zahl $z = 3 - 11j$ liegt im 4. Quadrant (siehe Bild H-1).

$$r = \sqrt{3^2 + (-11)^2} = \sqrt{9 + 121} = \sqrt{130} = 11,402$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-11}{3}\right) + 2\pi = \arctan\left(-\frac{11}{3}\right) + 2\pi = 4,9786 \hat{=} 285,26^\circ \quad (\text{im Gradmaß})$$

$$z = 3 - 11j = 11,402 \cdot e^{j4,9786} = 11,402 (\cos 4,9786 + j \cdot \sin 4,9786)$$

$$z^* = (3 - 11j)^* = 3 + 11j = 11,402 \cdot e^{j(-4,9786)} = 11,402 \cdot e^{j(-4,9786 + 2\pi)} = 11,402 \cdot e^{j1,3046} =$$

$$= 11,402 (\cos 1,3046 + j \cdot \sin 1,3046)$$

b) $z = -4,5 - 1,8j = r \cdot e^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$ (3. Quadrant)

$$r = \sqrt{(-4,5)^2 + (-1,8)^2} = \sqrt{20,25 + 3,24} = \sqrt{23,49} = 4,847$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{-1,8}{-4,5}\right) + \pi = \arctan 0,4 + \pi = 0,3805 + \pi = 3,5221 \hat{=} 201,80^\circ \quad (\text{im Gradmaß})$$

$$z = -4,5 - 1,8j = 4,847 \cdot e^{j3,5221} = 4,847 (\cos 3,5221 + j \cdot \sin 3,5221)$$

Die *konjugiert* komplexe Zahl lautet:

$$\begin{aligned} z^* &= (-4,5 - 1,8j)^* = -4,5 + 1,8j = 4,847 \cdot e^{j(-3,5221)} = 4,847 \cdot e^{j(-3,5221 + 2\pi)} = 4,847 \cdot e^{j2,7611} = \\ &= 4,847 (\cos 2,7611 + j \cdot \sin 2,7611) \end{aligned}$$

(Hauptwert des Winkels: $\varphi = -3,5221 + 2\pi = 2,7611 \hat{=} 158,20^\circ$)

c) Wir bringen z zunächst in die *kartesische* Form:

$$\begin{aligned} z &= (2 - j)^* - (5 - j)^2 = (2 + j) - (25 - 10j + j^2) = 2 + j - (25 - 10j - 1) = \\ &= 2 + j - (24 - 10j) = 2 + j - 24 + 10j = -22 + 11j \quad (2. \text{ Quadrant}) \end{aligned}$$

Umrechnung in die *Polarform* $z = r \cdot e^{j\varphi} = r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)$:

$$r = \sqrt{(-22)^2 + 11^2} = \sqrt{484 + 121} = \sqrt{605} = 24,597$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{11}{-22}\right) + \pi = \arctan(-0,5) + \pi = -0,4636 + \pi = 2,6779 \hat{=} 153,43^\circ$$

$$z = -22 + 11j = 24,597 \cdot e^{j2,6779} = 24,597 (\cos 2,6779 + j \cdot \sin 2,6779)$$

Konjugiert komplexe Zahl:

$$\begin{aligned} z^* &= (-22 + 11j)^* = -22 - 11j = 24,597 \cdot e^{j(-2,6779)} = 24,597 \cdot e^{j(-2,6779 + 2\pi)} = \\ &= 24,597 \cdot e^{j3,6053} = 24,597 (\cos 3,6053 + j \cdot \sin 3,6053) \end{aligned}$$

(Hauptwert des Winkels: $\varphi = -2,6779 + 2\pi = 3,6053 \hat{=} 206,57^\circ$)

H2

Die nachfolgenden komplexen Zahlen sind in der *kartesischen* Form $z = x + jy$ dazustellen. Wie lautet die jeweilige *konjugiert* komplexe Zahl (in kartesischer Darstellung)?

a) $z = 6 \cdot e^{j2,5}$ b) $z = 10 [\cos(-225^\circ) + j \cdot \sin(-225^\circ)]$

c) $z = 4 [\cos(-40^\circ) + j \cdot \sin(-40^\circ)] + 2 \cdot e^{j30^\circ} - 3 + 1,5j$

Lösungsweg: Schrittweise Umformung nach dem folgenden Schema:

Exponentialform $\longrightarrow$ trigonometrische Form $\xrightarrow{\text{ausmultiplizieren}}$ kartesische Form

a) $z = 6 \cdot e^{j2,5} = 6 (\cos 2,5 + j \cdot \sin 2,5) = 6 \cdot \cos 2,5 + (6 \cdot \sin 2,5)j = -4,807 + 3,591j$

$$z^* = (-4,807 + 3,591j)^* = -4,807 - 3,591j$$

b) $z = 10 [\cos(-225^\circ) + j \cdot \sin(-225^\circ)] = 10 \cdot \cos(-225^\circ) + [10 \cdot \sin(-225^\circ)]j = -7,071 + 7,071j$

$$z^* = (-7,071 + 7,071j)^* = -7,071 - 7,071j$$

c) Die ersten beiden Summanden müssen zunächst in die *kartesische* Form gebracht werden, da die *Addition* komplexer Zahlen *nur* in dieser Darstellungsform möglich ist:

$$\begin{aligned} z &= 4 [\cos(-40^\circ) + j \cdot \sin(-40^\circ)] + 2 \cdot e^{j30^\circ} - 3 + 1,5j = \\ &= 4 \cdot \cos(-40^\circ) + [4 \cdot \sin(-40^\circ)]j + 2(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ) - 3 + 1,5j = \\ &= 3,064 - 2,571j + 2 \cdot \cos 30^\circ + (2 \cdot \sin 30^\circ)j - 3 + 1,5j = \\ &= 3,064 - 2,571j + 1,732 + j - 3 + 1,5j = (3,064 + 1,732 - 3) + (-2,571j + j + 1,5j) = \\ &= 1,796 - 0,071j \end{aligned}$$

$$z^* = (1,796 - 0,071j)^* = 1,796 + 0,071j$$

Berechnen Sie mit den komplexen Zahlen

$$z_1 = 2 - j, \quad z_2 = 5 + 2j \quad \text{und} \quad z_3 = -3j$$

die folgenden Terme (Endergebnisse in der *kartesischen* Darstellungsform angeben):

H3

a) $z_3 \cdot (2z_2^* - 3z_1) + z_3^* - 3j \cdot z_1$

b) $\frac{z_1^* + 2z_3 \cdot z_1 - j \cdot z_2}{2(z_2 - z_3^*) \cdot z_1}$

c) $\frac{|z_1| + \sqrt{2}|z_2 + z_3^*| + z_1^* \cdot z_2 - 18}{|(z_3 - z_1)^*| - |j \cdot (z_1 - z_2)|}$

$$\begin{aligned} \text{a) } z_3 \cdot (2z_2^* - 3z_1) + z_3^* - 3j \cdot z_1 &= -3j[2(5 + 2j)^* - 3(2 - j)] + (-3j)^* - 3j(2 - j) = \\ &= -3j[2(5 - 2j) - 6 + 3j] + 3j - 6j + 3j^2 = \\ &= -3j(10 - 4j - 6 + 3j) - 3j - 3 = -3j(4 - j) - 3j - 3 = \\ &= -12j + 3j^2 - 3j - 3 = -15j - 3 - 3 = -6 - 15j \end{aligned}$$

b) Der besseren Übersicht wegen bringen wir zunächst in *getrennter Rechnung* Zähler und Nenner jeweils in die kartesische Form.

$$\begin{aligned} \text{Zähler: } z_1^* + 2z_3 \cdot z_1 - j \cdot z_2 &= (2 - j)^* + 2(-3j)(2 - j) - j(5 + 2j) = \\ &= 2 + j - 6j(2 - j) - 5j - 2j^2 = 2 + j - 12j + 6j^2 - 5j + 2 = \\ &= 2 + j - 12j - 6 - 5j + 2 = (2 - 6 + 2) + (j - 12j - 5j) = \\ &= -2 - 16j = -2(1 + 8j) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Nenner: } 2(z_2 - z_3^*) \cdot z_1 &= 2[5 + 2j - (-3j)^*](2 - j) = 2(5 + 2j - 3j)(2 - j) = 2(5 - j)(2 - j) = \\ &= 2(10 - 5j - 2j + j^2) = 2(10 - 7j - 1) = 2(9 - 7j) \end{aligned}$$

Berechnung des Bruches (dieser wird zunächst mit dem *konjugiert* komplexen Nenner, also der komplexen Zahl $9 + 7j$ erweitert; Faktor 2 vorher kürzen):

$$\begin{aligned} \frac{z_1^* + 2z_3 \cdot z_1 - j \cdot z_2}{2(z_2 - z_3^*) \cdot z_1} &= \frac{2(-1 - 8j)}{2(9 - 7j)} = \frac{-1 - 8j}{9 - 7j} = \frac{(-1 - 8j)(9 + 7j)}{(9 - 7j)(9 + 7j)} = \\ &\quad \text{3. Binom: } (a - b)(a + b) = a^2 - b^2 \text{ mit } a=9, b=7j \\ &= \frac{-9 - 7j - 72j - 56j^2}{81 - 49j^2} = \frac{-9 - 79j + 56}{81 + 49} = \frac{47 - 79j}{130} = \frac{47}{130} - \frac{79}{130}j = \\ &= 0,362 - 0,608j \end{aligned}$$

c) Wir bringen zunächst (in getrennter Rechnung) alle Summanden im Zähler und Nenner des Bruches in die *kartesische* Form.

Summanden des Zählers

$$|z_1| = |2 - j| = \sqrt{2^2 + (-1)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5}$$

$$\begin{aligned} \sqrt{2}|z_2 + z_3^*| &= \sqrt{2}|(5 + 2j) + (-3j)^*| = \sqrt{2}|5 + 2j + 3j| = \sqrt{2}|5 + 5j| = \sqrt{2} \cdot \sqrt{5^2 + 5^2} = \\ &= \sqrt{2} \cdot \sqrt{25 + 25} = \sqrt{2} \cdot \sqrt{50} = \sqrt{2 \cdot 50} = \sqrt{100} = 10 \end{aligned}$$

$$z_1^* \cdot z_2 = (2 - j)^*(5 + 2j) = (2 + j)(5 + 2j) = 10 + 4j + 5j + 2j^2 = 10 + 9j - 2 = 8 + 9j$$

Summanden des Nenners

$$\begin{aligned} |(z_3 - z_1)^*| &= |z_3 - z_1| = |-3j - (2 - j)| = |-3j - 2 + j| = |-2 - 2j| = \\ &= \sqrt{(-2)^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

(unter Berücksichtigung von $|z^*| = |z|$)

$$\begin{aligned} |j \cdot (z_1 - z_2)| &= |j| \cdot |z_1 - z_2| = 1|(2 - j) - (5 + 2j)| = |2 - j - 5 - 2j| = |-3 - 3j| = \\ &= \sqrt{(-3)^2 + (-3)^2} = \sqrt{9 + 9} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

Berechnung des Bruches

$$\begin{aligned} \frac{|z_1| + \sqrt{2}|z_2 + z_3^*| + z_1^* \cdot z_2 - 18}{|(z_3 - z_1)^*| - |j \cdot (z_1 - z_2)|} &= \frac{\sqrt{5} + 10 + 8 + 9j - 18}{2\sqrt{2} - 3\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{5} + 9j}{-\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{5} + 9j)(-\sqrt{2})}{\underbrace{(-\sqrt{2})(-\sqrt{2})}} = \\ &= \frac{-\sqrt{5} \cdot \sqrt{2} - 9\sqrt{2}j}{2} = \frac{-\sqrt{10} - 9\sqrt{2}j}{2} = -\frac{1}{2}\sqrt{10} - \frac{9}{2}\sqrt{2}j = -1,581 - 6,364j \end{aligned}$$

Bruch mit $-\sqrt{2}$ erweitert

Berechnen Sie mit den komplexen Zahlen

H4

$$z_1 = \frac{2 + j}{1 - 2j}, \quad z_2 = 2 \cdot e^{-j\pi/3} \quad \text{und} \quad z_3 = 4(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ)$$

die folgenden Ausdrücke:

$$\text{a) } z_1 + 5z_2 - \sqrt{3}z_3^* \quad \text{b) } \frac{z_1^* \cdot z_3}{0,5z_2}$$

- a) Addition und Subtraktion lassen sich bekanntlich *nur* in der *kartesischen* Darstellungsform durchführen. Wir müssen daher die gegebenen Zahlen zunächst in diese Form bringen.

Umformungen: z_1 zunächst mit dem *konjugiert* komplexen Nenner, d. h. der komplexen Zahl $1 + 2j$ *erweitern*. Die komplexe Zahl z_2 in die trigonometrische Form bringen, dann ausmultiplizieren. Die komplexe Zahl z_3 ausmultiplizieren.

$$z_1 = \frac{2 + j}{1 - 2j} = \frac{(2 + j)(1 + 2j)}{\underbrace{(1 - 2j)(1 + 2j)}} = \frac{2 + 4j + j + 2j^2}{1 - 4j^2} = \frac{2 + 5j - 2}{1 + 4} = \frac{5j}{5} = j$$

3. Binom: $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$

$$z_2 = 2 \cdot e^{-j\pi/3} = 2[\cos(-\pi/3) + j \cdot \sin(-\pi/3)] = 2 \cdot \cos(-\pi/3) + [2 \cdot \sin(-\pi/3)]j = 1 - \sqrt{3}j$$

$$z_3 = 4(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ) = 4 \cdot \cos 30^\circ + (4 \cdot \sin 30^\circ)j = 2\sqrt{3} + 2j$$

Somit erhalten wir:

$$\begin{aligned} z_1 + 5z_2 - \sqrt{3}z_3^* &= j + 5(1 - \sqrt{3}j) - \sqrt{3}(2\sqrt{3} + 2j)^* = j + 5 - 5\sqrt{3}j - \sqrt{3}(2\sqrt{3} - 2j) = \\ &= j + 5 - 5\sqrt{3}j - 6 + 2\sqrt{3}j = (5 - 6) + (j - 5\sqrt{3}j + 2\sqrt{3}j) = \\ &= -1 + (j - 3\sqrt{3}j) = -1 - (3\sqrt{3} - 1)j = -1 - 4,196j \end{aligned}$$

- b) Die Berechnung des Bruches soll hier in der für Multiplikation und Division bequemer *Exponentialform* erfolgen.

Umformungen: Die komplexen Zahlen z_1 und z_3 zunächst in die *Exponentialform* bringen, wobei wir das Ergebnis $z_1 = j$ aus Teilaufgabe a) berücksichtigen.

$$z_1 = \frac{2 + j}{1 - 2j} = j = 1 \cdot e^{j\pi/2}, \quad z_3 = 4(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ) = 4 \cdot e^{j30^\circ} = 4 \cdot e^{j\pi/6}$$

$$\begin{aligned}\frac{z_1^* \cdot z_3}{0,5 z_2} &= \frac{(1 \cdot e^{j\pi/2})^* \cdot (4 \cdot e^{j\pi/6})}{0,5 (2 \cdot e^{-j\pi/3})} = \frac{4 \cdot e^{-j\pi/2} \cdot e^{j\pi/6}}{e^{-j\pi/3}} = 4 \cdot e^{-j\pi/2} \cdot e^{j\pi/6} \cdot e^{j\pi/3} = \\ &= 4 \cdot e^{j(-\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{3})} = 4 \cdot e^{j\frac{-3\pi + \pi + 2\pi}{6}} = 4 \cdot e^{j0} = 4 \cdot e^0 = 4 \cdot 1 = 4\end{aligned}$$

Alternative: Berechnung in *kartesischer* Form, wobei die Zahlen z_2 und z_3 zunächst in dieser Form dargestellt werden müssen. Der Bruch wird dann mit z_2^* *erweitert*, Zähler und Nenner anschließend ausmultipliziert.

Stellen sie die Summe

H5

$$z = z_1 + z_2 + z_3 = 2 \cdot e^{-j1,25\pi} + 0,2(1 - 3j)^3 + \frac{2 - j}{3 + 4j}$$

in der *kartesischen* und *exponentiellen* Form dar.

Wir müssen zunächst die drei Summanden z_1 , z_2 und z_3 in die *kartesische* Form bringen, da Additionen *nur* in dieser Form durchführbar sind:

$$\begin{aligned}z_1 &= 2 \cdot e^{-j1,25\pi} = 2 [\cos(-1,25\pi) + j \cdot \sin(-1,25\pi)] = 2 \cdot \cos(-1,25\pi) + [2 \cdot \sin(-1,25\pi)]j = \\ &= -\sqrt{2} + \sqrt{2}j\end{aligned}$$

$$z_2 = 0,2 \underbrace{(1 - 3j)^3} = 0,2(1^3 - 3 \cdot 1^2 \cdot 3j + 3 \cdot 1 \cdot (3j)^2 - (3j)^3) = 0,2(1 - 9j + 27j^2 - 27j^3) =$$

Binom: $(a - b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$

$$= 0,2(1 - 9j - 27 + 27j) = 0,2(-26 + 18j) = -5,2 + 3,6j$$

$$z_3 = \frac{2 - j}{3 + 4j} = \frac{(2 - j)(3 - 4j)}{\underbrace{(3 + 4j)(3 - 4j)}} = \frac{6 - 8j - 3j + 4j^2}{9 - 16j^2} = \frac{6 - 11j - 4}{9 + 16} = \frac{2 - 11j}{25} = \frac{2}{25} - \frac{11}{25}j =$$

3. Binom: $(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$

$$= 0,08 - 0,44j$$

Umformung: Die komplexe Zahl z_3 wurde zunächst mit dem *konjugiert* komplexen Nenner, d. h. der komplexen Zahl $3 - 4j$ *erweitert*.

Summenwert in kartesischer Form

$$\begin{aligned}z &= z_1 + z_2 + z_3 = (-\sqrt{2} + \sqrt{2}j) + (-5,2 + 3,6j) + (0,08 - 0,44j) = \\ &= (-\sqrt{2} - 5,2 + 0,08) + (\sqrt{2} + 3,6 - 0,44)j = -6,534 + 4,574j\end{aligned}$$

Summenwert in der Exponentialform

$$z = -6,534 + 4,574j = r \cdot e^{j\varphi} \quad (2. \text{ Quadrant})$$

$$r = \sqrt{(-6,534)^2 + 4,574^2} = \sqrt{63,6146} = 7,976$$

$$\varphi = \arctan\left(\frac{4,574}{-6,534}\right) + \pi = \arctan(-0,7000) + \pi = -0,6107 + \pi = 2,5308 \hat{=} 145,01^\circ$$

Ergebnis: $z = -6,534 + 4,574j = 7,976 \cdot e^{j2,5308}$

1.2 Potenzen, Wurzeln, Logarithmen

Lehrbuch: Band 1, Kapitel VII.2.2 bis 2.4

Formelsammlung: Kapitel VIII.3 bis 5

H6

Berechnen Sie die folgenden Potenzen mit Hilfe der *Formel von Moivre*. Die Ergebnisse sind in der *kartesischen* und *exponentiellen* Darstellungsform anzugeben (Winkel als *Hauptwert* im Intervall $0 \leq \varphi < 2\pi$).

a) $(1 - \sqrt{2}j)^3$ b) $(2 \cdot e^{-j\pi/4})^6$ c) $[\sqrt{2}(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ)]^8$

Die Basiszahlen der Potenzen müssen gegebenenfalls zunächst in die *Exponentialform* gebracht werden (betrifft die Teilaufgaben a) und c), dann nach *Moivre* potenzieren: $z^n = (r \cdot e^{j\varphi})^n = r^n \cdot e^{jn\varphi}$.

a) **Basis:** $z = 1 - \sqrt{2}j = r \cdot e^{j\varphi}$ (z liegt im 4. Quadrant)

$$r = |z| = \sqrt{1^2 + (-\sqrt{2})^2} = \sqrt{1+2} = \sqrt{3}$$

$$\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{-\sqrt{2}}{1}\right) + 2\pi = \arctan(-\sqrt{2}) + 2\pi = -0,9553 + 2\pi = 5,3279$$

Somit: $z = 1 - \sqrt{2}j = \sqrt{3} \cdot e^{j5,3279}$

Berechnung der Potenz z^3 nach der *Formel von Moivre*:

$$\begin{aligned} z^3 &= (1 - \sqrt{2}j)^3 = (\sqrt{3} \cdot e^{j5,3279})^3 = (\sqrt{3})^3 \cdot e^{j(3 \cdot 5,3279)} = 3\sqrt{3} \cdot e^{j15,9837} = \\ &= 3\sqrt{3} \cdot e^{j(15,9837 - 4\pi)} = 3\sqrt{3} \cdot e^{j3,4173} = 3\sqrt{3}(\cos 3,4173 + j \cdot \sin 3,4173) = \\ &= 3\sqrt{3} \cdot \cos 3,4173 + (3\sqrt{3} \cdot \sin 3,4173)j = -5,000 - 1,415j \end{aligned}$$

(der Winkel liegt zunächst *außerhalb* des Hauptwertbereiches und muss um *zwei* volle Umdrehungen zurückgedreht werden $\Rightarrow$ Hauptwert $= 15,9837 - 2 \cdot 2\pi = 15,9837 - 4\pi = 3,4173$)

Ergebnis: $(1 - \sqrt{2}j)^3 = -5,000 - 1,415j = 3\sqrt{3} \cdot e^{j3,4173} = 5,196 \cdot e^{j3,4173}$

b) **Basis:** $z = 2 \cdot e^{-j\pi/4}$ (z liegt bereits in der Exponentialform vor)

Berechnung der Potenz z^6 nach der *Formel von Moivre*:

$$\begin{aligned} z^6 &= (2 \cdot e^{-j\pi/4})^6 = 2^6 \cdot e^{-j(6 \cdot \pi/4)} = 64 \cdot e^{-j6\pi/4} = 64 \cdot e^{-j3\pi/2} = 64 \cdot e^{j(-3\pi/2 + 2\pi)} = 64 \cdot e^{j\pi/2} = \\ &= 64[\cos(\pi/2) + j \cdot \sin(\pi/2)] = 64(0 + j \cdot 1) = 64j \end{aligned}$$

(Hauptwert des Winkels $= -3\pi/2 + 2\pi = \pi/2$)

Ergebnis: $(2 \cdot e^{-j\pi/4})^6 = 64j = 64 \cdot e^{j\pi/2}$

c) **Basis:** $z = \sqrt{2}(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ) = \sqrt{2} \cdot e^{j30^\circ}$

Berechnung der Potenz z^8 nach der *Formel von Moivre*:

$$\begin{aligned} z^8 &= (\sqrt{2} \cdot e^{j30^\circ})^8 = (\sqrt{2})^8 \cdot e^{j(8 \cdot 30^\circ)} = 16 \cdot e^{j240^\circ} = 16(\cos 240^\circ + j \cdot \sin 240^\circ) = \\ &= 16 \cdot \cos 240^\circ + (16 \cdot \sin 240^\circ)j = -8 - 13,856j \end{aligned}$$

Ergebnis: $[\sqrt{2}(\cos 30^\circ + j \cdot \sin 30^\circ)]^8 = -8 - 13,856j = 16 \cdot e^{j240^\circ}$

H7

Berechnen Sie die Potenz $\left(\frac{3+j}{1-j}\right)^4$

a) mit Hilfe der *Binomischen Formel*,

b) mit Hilfe der *Formel von Moivre*.

Das Ergebnis soll in der *kartesischen* Form angegeben werden.

- a) Wir bringen die Basis $z = \frac{3+j}{1-j}$ zunächst in die *kartesische* Form (Bruch mit dem *konjugiert* komplexen Nenner, d. h. der komplexen Zahl $1+j$ *erweitern*):

$$z = \frac{3+j}{1-j} = \frac{(3+j)(1+j)}{(1-j)(1+j)} = \frac{3+3j+j+j^2}{1-j^2} = \frac{3+4j-1}{1+1} = \frac{2+4j}{2} = \frac{2}{2} + \frac{4}{2}j = 1+2j$$

3. Binom: $(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$

Die *Binomische Formel* $(a+b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4$ mit $a=1$ und $b=2j$ liefert das gesuchte Ergebnis:

$$z^4 = \left(\frac{3+j}{1-j}\right)^4 = (1+2j)^4 = 1^4 + 4 \cdot 1^3 \cdot 2j + 6 \cdot 1^2 \cdot (2j)^2 + 4 \cdot 1 \cdot (2j)^3 + (2j)^4 =$$

$$= 1 + 8j + 24j^2 + 32j^3 + 16j^4 = 1 + 8j - 24 - 32j + 16 = -7 - 24j$$

- b) Wir bringen die Basis $z = \frac{3+j}{1-j} = 1+2j$ in die *Exponentialform*:

$$z = \frac{3+j}{1-j} = 1+2j = r \cdot e^{j\varphi} \quad (1. \text{ Quadrant})$$

$$r = |z| = \sqrt{1^2 + 2^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$$

$$\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{2}{1}\right) = \arctan 2 = 1,1071$$

$$\text{Somit: } z = \frac{3+j}{1-j} = 1+2j = \sqrt{5} \cdot e^{j1,1071}$$

Die *Formel von Moivre* liefert dann das gesuchte Ergebnis:

$$z^4 = \left(\frac{3+j}{1-j}\right)^4 = \left(\sqrt{5} \cdot e^{j1,1071}\right)^4 = (\sqrt{5})^4 \cdot e^{j(4 \cdot 1,1071)} = 25 \cdot e^{j4,4284} =$$

$$= 25(\cos 4,4284 + j \cdot \sin 4,4284) = 25 \cdot \cos 4,4284 + (25 \cdot \sin 4,4284)j =$$

$$= -7,005 - 23,999j \approx -7 - 24j$$

Anmerkung: Die geringfügige Abweichung vom Ergebnis aus der (exakten) Rechnung in a) beruht auf Rundungsfehlern.

Einer Formelsammlung entnehmen wir die folgenden trigonometrischen Formeln:

H8

$$\cos(4\varphi) = 8 \cdot \cos^4 \varphi - 8 \cdot \cos^2 \varphi + 1$$

$$\sin(4\varphi) = 4 \cdot \sin \varphi \cdot \cos \varphi \cdot (2 \cdot \cos^2 \varphi - 1)$$

Leiten Sie diese Beziehungen aus der *Formel von Moivre* und unter Verwendung der *Binomischen Formel* her.

Formel von Moivre: $[r(\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)]^n = r^n [\cos(n\varphi) + j \cdot \sin(n\varphi)]$

Wir setzen $r = 1$ und $n = 4$ und erhalten die folgende Gleichung (seitenvertauscht):

$$(*) \quad \cos(4\varphi) + j \cdot \sin(4\varphi) = (\cos \varphi + j \cdot \sin \varphi)^4$$

Die rechte Seite entwickeln wir nach der Binomischen Formel für $(a + b)^4$:

$$\begin{aligned} (\underbrace{\cos \varphi}_a + \underbrace{j \cdot \sin \varphi}_b)^4 &= (a + b)^4 = a^4 + 4a^3b + 6a^2b^2 + 4ab^3 + b^4 = \\ &= (\cos \varphi)^4 + 4(\cos \varphi)^3(j \cdot \sin \varphi) + 6(\cos \varphi)^2(j \cdot \sin \varphi)^2 + 4(\cos \varphi)(j \cdot \sin \varphi)^3 + (j \cdot \sin \varphi)^4 = \\ &= \cos^4 \varphi + j(4 \cdot \cos^3 \varphi \cdot \sin \varphi) + j^2(6 \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi) + j^3(4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin^3 \varphi) + j^4(\sin^4 \varphi) = \\ &= \cos^4 \varphi + j(4 \cdot \cos^3 \varphi \cdot \sin \varphi) - 6 \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi - j(4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin^3 \varphi) + \sin^4 \varphi = \\ &= (\cos^4 \varphi - 6 \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi) + j(4 \cdot \cos^3 \varphi \cdot \sin \varphi - 4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin^3 \varphi) \end{aligned}$$

Dieser komplexe Ausdruck ist gleich der komplexen Zahl $\cos(4\varphi) + j \cdot \sin(4\varphi)$ (linke Seite der Gleichung (*)). Durch Vergleich der Real- bzw. Imaginärteile erhalten wir folgende Beziehungen:

$$\cos(4\varphi) = \cos^4 \varphi - 6 \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi$$

$$\sin(4\varphi) = 4 \cdot \cos^3 \varphi \cdot \sin \varphi - 4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin^3 \varphi$$

Mit Hilfe des „trigonometrischen Pythagoras“ $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ lassen sich diese Formeln auf die in der Aufgabenstellung angegebene Form bringen:

$$\begin{aligned} \cos(4\varphi) &= \cos^4 \varphi - 6 \cdot \cos^2 \varphi \cdot \sin^2 \varphi + \sin^4 \varphi = \cos^4 \varphi - \underbrace{\sin^2 \varphi}_{1 - \cos^2 \varphi} \cdot (6 \cdot \cos^2 \varphi - \underbrace{\sin^2 \varphi}_{1 - \cos^2 \varphi}) = \\ &= \cos^4 \varphi - (1 - \cos^2 \varphi)(6 \cdot \cos^2 \varphi - 1 + \cos^2 \varphi) = \cos^4 \varphi - (1 - \cos^2 \varphi)(7 \cdot \cos^2 \varphi - 1) = \\ &= \cos^4 \varphi - (7 \cdot \cos^2 \varphi - 1 - 7 \cdot \cos^4 \varphi + \cos^2 \varphi) = \cos^4 \varphi - (8 \cdot \cos^2 \varphi - 1 - 7 \cdot \cos^4 \varphi) = \\ &= \cos^4 \varphi - 8 \cdot \cos^2 \varphi + 1 + 7 \cdot \cos^4 \varphi = 8 \cdot \cos^4 \varphi - 8 \cdot \cos^2 \varphi + 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \sin(4\varphi) &= 4 \cdot \cos^3 \varphi \cdot \sin \varphi - 4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin^3 \varphi = 4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cdot (\cos^2 \varphi - \underbrace{\sin^2 \varphi}_{1 - \cos^2 \varphi}) = \\ &= 4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cdot (\cos^2 \varphi - 1 + \cos^2 \varphi) = 4 \cdot \cos \varphi \cdot \sin \varphi \cdot (2 \cdot \cos^2 \varphi - 1) \end{aligned}$$

H9

Bestimmen Sie die folgenden Wurzeln in *exponentieller* und *kartesischer* Darstellungsform. Deuten Sie die Ergebnisse *geometrisch* (Skizze anfertigen).

a) $\sqrt[4]{2 - 2\sqrt{3}j}$ b) $\sqrt[3]{8 \cdot e^{j\pi/4}}$

Zur Erinnerung: Im Komplexen ist eine Wurzel immer *mehrdeutig* (Anzahl der verschiedenen Werte = Wurzelexponent). Der Radikand der Wurzel muss zunächst in die *Exponentialform* gebracht werden.

a) **Radikand:** $a = 2 - 2\sqrt{3}j = a_0 \cdot e^{j(\alpha + k \cdot 2\pi)}$ (4. Quadrant; $k \in \mathbb{Z}$)

$$a_0 = |a| = \sqrt{2^2 + (-2\sqrt{3})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\alpha = \arg(a) = \arctan\left(\frac{-2\sqrt{3}}{2}\right) + 2\pi = \arctan(-\sqrt{3}) + 2\pi = -\frac{\pi}{3} + 2\pi = -\frac{1}{3}\pi + \frac{6}{3}\pi = \frac{5}{3}\pi$$

Somit: $a = 2 - 2\sqrt{3}j = 4 \cdot e^{j(5\pi/3 + k \cdot 2\pi)}$

Wir setzen $z = \sqrt[4]{a}$ und erhalten daraus durch *Potenzieren* die Gleichung $z^4 = a$. Mit dem Ansatz $z = r \cdot e^{j\varphi}$ und $a = 4 \cdot e^{j(5\pi/3 + k \cdot 2\pi)}$ folgt dann unter Verwendung der *Formel von Moivre*:

$$z^4 = a \Rightarrow (r \cdot e^{j\varphi})^4 = r^4 \cdot e^{j(4\varphi)} = 4 \cdot e^{j(5\pi/3 + k \cdot 2\pi)}$$

Durch *Vergleich* der Beträge bzw. Winkel beiderseits erhalten wir zwei Bestimmungsgleichungen für die Unbekannten r und φ :

$$r^4 = 4 \Rightarrow r = \sqrt[4]{4} = \sqrt{2}; \quad 4\varphi = \frac{5}{3}\pi + k \cdot 2\pi \Rightarrow \varphi_k = \frac{5}{12}\pi + k \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5\pi + k \cdot 6\pi}{12}$$

(mit $k \in \mathbb{Z}$). Für den Winkel ergeben sich genau vier Hauptwerte (für $k = 0, 1, 2, 3$):

$$\varphi_0 = \frac{5}{12}\pi \hat{=} 75^\circ, \quad \varphi_1 = \frac{11}{12}\pi \hat{=} 165^\circ, \quad \varphi_2 = \frac{17}{12}\pi \hat{=} 255^\circ, \quad \varphi_3 = \frac{23}{12}\pi \hat{=} 345^\circ$$

Die restlichen k -Werte führen zu Winkeln, die sich von einem der vier Hauptwerte um ein *ganzzahliges Vielfaches* von 2π unterscheiden. Diese sog. *Nebenwerte* liefern *keine* neuen Ergebnisse. So erhalten wir z. B. für $k = 4$ den Winkel

$$\varphi_4 = \frac{5}{12}\pi + 4 \cdot \frac{\pi}{2} = \frac{5}{12}\pi + 2\pi = \varphi_0 + 2\pi$$

der sich vom Winkel $\varphi_0 = \frac{5}{12}\pi$ genau um 2π , d. h. um *eine* volle Umdrehung in der Zahlenebene unterscheidet. Es gibt somit genau vier verschiedene Lösungen (Wurzeln). Sie lauten der Reihe nach:

$$z_0 = \sqrt{2} \cdot e^{j75^\circ} = \sqrt{2}(\cos 75^\circ + j \cdot \sin 75^\circ) = 0,366 + 1,366j$$

$$z_1 = \sqrt{2} \cdot e^{j165^\circ} = \sqrt{2}(\cos 165^\circ + j \cdot \sin 165^\circ) = -1,366 + 0,366j$$

$$z_2 = \sqrt{2} \cdot e^{j255^\circ} = \sqrt{2}(\cos 255^\circ + j \cdot \sin 255^\circ) = -0,366 - 1,366j$$

$$z_3 = \sqrt{2} \cdot e^{j345^\circ} = \sqrt{2}(\cos 345^\circ + j \cdot \sin 345^\circ) = 1,366 - 0,366j$$

Geometrische Deutung in der Gaußschen Zahlenebene (Bild H-2)

Die Bildpunkte der vier Wurzeln z_0, z_1, z_2, z_3 liegen auf dem *Mittelpunktskreis* mit dem Radius $R = \sqrt{2}$ und bilden die Ecken eines *Quadrates* (der Winkel zwischen zwei benachbarten Bildpunkten beträgt jeweils 90° (rechter Winkel)).

Die Zeiger z_0 und z_2 bzw. z_1 und z_3 sind jeweils *entgegengerichtet*:

$$z_2 = -z_0 = -(0,366 + 1,366j) = -0,366 - 1,366j$$

$$z_3 = -z_1 = -(-1,366 + 0,366j) = 1,366 - 0,366j$$

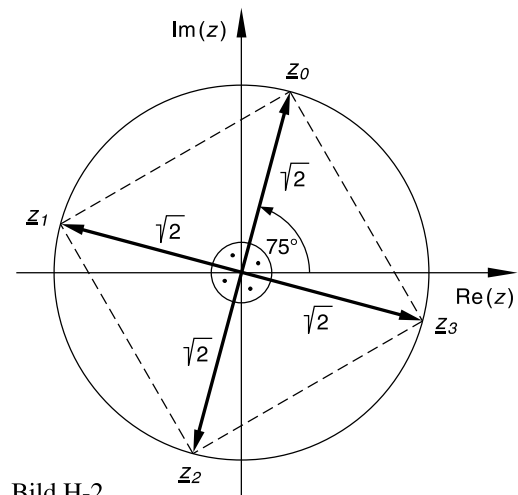


Bild H-2

b) **Radikand:** $a = 8 \cdot e^{j\pi/4} = 8 \cdot e^{j(\pi/4 + k \cdot 2\pi)}$ ($k \in \mathbb{Z}$)

Lösungsweg wie in Teilaufgabe a):

$$z = \sqrt[3]{a} \Rightarrow z^3 = a \quad \text{mit} \quad z = r \cdot e^{j\varphi} \quad \text{und} \quad a = 8 \cdot e^{j(\pi/4 + k \cdot 2\pi)}$$

$$z^3 = a \Rightarrow (r \cdot e^{j\varphi})^3 = r^3 \cdot e^{j(3\varphi)} = 8 \cdot e^{j(\pi/4 + k \cdot 2\pi)}$$

Vergleich der Beträge bzw. Winkel beiderseits:

$$r^3 = 8 \Rightarrow r = \sqrt[3]{8} = 2; \quad 3\varphi = \frac{\pi}{4} + k \cdot 2\pi \Rightarrow \varphi_k = \frac{\pi}{12} + k \cdot \frac{2}{3}\pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Für $k = 0, 1, 2$ erhält man die *Winkelhauptwerte* aus dem Intervall $0 \leq \varphi < 2\pi$, alle übrigen k -Werte liefern nur *Nebenwerte* (d. h. Winkel, die sich von den Hauptwerten um *ganzzahlige* Vielfache von 2π unterscheiden):

$$\varphi_0 = \pi/12 \hat{=} 15^\circ, \quad \varphi_1 = 9/12\pi = 3/4\pi \hat{=} 135^\circ, \quad \varphi_2 = 17/12\pi \hat{=} 255^\circ$$

Es gibt somit genau *drei* verschiedene Lösungen (Wurzeln). Sie lauten:

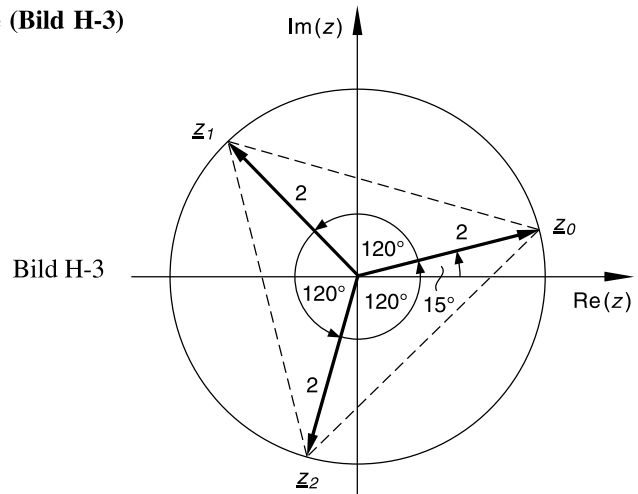
$$z_0 = 2 \cdot e^{j15^\circ} = 2(\cos 15^\circ + j \cdot \sin 15^\circ) = 1,932 + 0,518j$$

$$z_1 = 2 \cdot e^{j135^\circ} = 2(\cos 135^\circ + j \cdot \sin 135^\circ) = -1,414 + 1,414j$$

$$z_2 = 2 \cdot e^{j255^\circ} = 2(\cos 255^\circ + j \cdot \sin 255^\circ) = -0,518 - 1,932j$$

Geometrische Deutung in der Gaußschen Zahlenebene (Bild H-3)

Die Bildpunkte der drei Wurzeln z_0, z_1, z_2 liegen auf dem *Mittelpunktskreis* mit dem Radius $R = 2$ und bilden die Eckpunkte eines *gleichseitigen* Dreiecks (der Winkel zwischen zwei benachbarten Bildpunkten beträgt jeweils 120°). Die Zeiger $\underline{z}_1$ und $\underline{z}_2$ erhält man durch Drehung des Zeigers $\underline{z}_0$ um 120° bzw. 240° im Gegenuhrzeigersinn.



H10

Berechnen Sie den *natürlichen Logarithmus* der folgenden komplexen Zahlen:

a) $z = -\sqrt{3} + j$ b) $z = 3 \cdot e^{j\pi/5}$ c) $z = (4 - 3j)^6$

Geben Sie den jeweiligen *Hauptwert* an.

Zur Erinnerung: Der Logarithmus einer *komplexen Zahl* ist – im Gegensatz zum Logarithmus einer positiven reellen Zahl – stets *unendlich vieldeutig*. Die Werte unterscheiden sich dabei im *Imaginärteil* um *ganzzahlige* Vielfache von 2π .

Die komplexe Zahl muss zunächst in die *Exponentialform* gebracht werden und wird dann *logarithmiert* unter Verwendung der folgenden (bekannten) Rechenregeln:

$$\ln(a \cdot b) = \ln a + \ln b, \quad \ln a^n = n \cdot \ln a \quad \text{und} \quad \ln e^n = n \quad (\text{mit } a > 0, b > 0)$$

a) $z = -\sqrt{3} + j = r \cdot e^{j(\varphi + k \cdot 2\pi)} \quad (2. \text{ Quadrant; } k \in \mathbb{Z})$

$$r = |z| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

$$\varphi = \arg(z) = \arctan\left(\frac{1}{-\sqrt{3}}\right) + \pi = \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \pi = -\frac{\pi}{6} + \pi = -\frac{1}{6}\pi + \frac{6}{6}\pi = \frac{5}{6}\pi$$

Somit: $z = -\sqrt{3} + j = 2 \cdot e^{j(5\pi/6 + k \cdot 2\pi)}$

Logarithmieren unter Verwendung der bekannten Rechenregeln:

$$\ln z = \ln\left(2 \cdot e^{j(5\pi/6 + k \cdot 2\pi)}\right) = \ln 2 + \ln e^{j(5\pi/6 + k \cdot 2\pi)} = 0,6931 + j\left(\frac{5}{6}\pi + k \cdot 2\pi\right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Hauptwert ($k = 0$): $\text{Ln } z = 0,6931 + \frac{5}{6}\pi j = 0,6931 + 2,6180j$

$$\text{b) } z = 3 \cdot e^{j\pi/5} = 3 \cdot e^{j(\pi/5 + k \cdot 2\pi)} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Logarithmieren unter Verwendung der bekannten Rechenregeln:

$$\ln z = \ln \left(3 \cdot e^{j(\pi/5 + k \cdot 2\pi)} \right) = \ln 3 + \ln e^{j(\pi/5 + k \cdot 2\pi)} = 1,0986 + j \left(\frac{\pi}{5} + k \cdot 2\pi \right) \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Hauptwert ($k=0$): $\ln z = 1,0986 + \frac{\pi}{5} j = 1,0986 + 0,6283 j$

$$\text{c) } \ln z = \ln (4 - 3j)^6 = 6 \cdot \underbrace{\ln (4 - 3j)}_a = 6 \cdot \ln a$$

Die komplexe Zahl $a = 4 - 3j$ wird in die *Exponentialform* gebracht:

$$a = 4 - 3j = r \cdot e^{j(\varphi + k \cdot 2\pi)} \quad (4. \text{ Quadrant; } k \in \mathbb{Z})$$

$$r = |a| = \sqrt{4^2 + (-3)^2} = \sqrt{16 + 9} = \sqrt{25} = 5$$

$$\varphi = \arg(a) = \arctan\left(\frac{-3}{4}\right) + 2\pi = \arctan(-0,75) + 2\pi = -0,6435 + 2\pi = 5,6397$$

Somit: $a = 4 - 3j = 5 \cdot e^{j(5,6397 + k \cdot 2\pi)}$

Logarithmieren unter Verwendung der bekannten Rechenregeln:

$$\begin{aligned} \ln z &= 6 \cdot \ln a = 6 \cdot \ln \left(5 \cdot e^{j(5,6397 + k \cdot 2\pi)} \right) = 6 [\ln 5 + \ln e^{j(5,6397 + k \cdot 2\pi)}] = \\ &= 6 [\ln 5 + j(5,6397 + k \cdot 2\pi)] = 6 \cdot \ln 5 + j \cdot 6(5,6397 + k \cdot 2\pi) = \\ &= 9,6566 + (33,8382 + k \cdot 12\pi) j \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Hauptwert ($k=0$): $\ln z = 9,6566 + 33,8382 j$

1.3 Algebraische Gleichungen, Polynomnullstellen

Lehrbuch: Band 1, Kapitel VII.2.3

Formelsammlung: Kapitel VIII.4



Bestimmen Sie sämtliche Lösungen der folgenden Gleichungen:

a) $z^2 = (-\sqrt{3} + j)^3$ b) $z^3 = 4 - 5j$

Zunächst muss die *rechte* Seite der jeweiligen Gleichung in die *Exponentialform* gebracht werden.

a) $z^2 = a^3$ mit $a = -\sqrt{3} + j = a_0 \cdot e^{j\alpha}$ (2. Quadrant)

$$a_0 = |a| = \sqrt{(-\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

$$\alpha = \arg(a) = \arctan\left(\frac{1}{-\sqrt{3}}\right) + \pi = \arctan\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \pi = -\frac{\pi}{6} + \pi = \frac{5}{6}\pi$$

Somit: $a = -\sqrt{3} + j = 2 \cdot e^{j5\pi/6}$

Die Potenz a^3 berechnen wir mit der *Formel von Moivre*:

$$\begin{aligned} a^3 &= (-\sqrt{3} + j)^3 = (2 \cdot e^{j5\pi/6})^3 = 2^3 \cdot e^{j(3 \cdot 5\pi/6)} = 8 \cdot e^{j5\pi/2} = 8 \cdot e^{j(5\pi/2 - 2\pi)} = \\ &= 8 \cdot e^{j\pi/2} = 8 \cdot e^{j(\pi/2 + k \cdot 2\pi)} \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

(Hauptwert des Winkels: $5\pi/2 - 2\pi = \pi/2$; dieser Winkel ist bis auf ganzzahlige Vielfache von 2π bestimmt $\rightarrow$ Nebenwerte).

Mit dem Ansatz $z = r \cdot e^{j\varphi}$ geht die Gleichung $z^2 = a^3$ dann über in:

$$(r \cdot e^{j\varphi})^2 = r^2 \cdot e^{j(2\varphi)} = 8 \cdot e^{j(\pi/2 + k \cdot 2\pi)}$$

Vergleich von Betrag bzw. Winkel beiderseits:

$$\begin{aligned} r^2 &= 8 \Rightarrow r = \sqrt{8} = 2\sqrt{2} \\ 2\varphi &= \frac{\pi}{2} + k \cdot 2\pi \Rightarrow \varphi_k = \frac{\pi}{4} + k \cdot \pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Für den Winkel gibt es *zwei* Hauptwerte (für $k = 0, 1$):

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{4} \hat{=} 45^\circ, \quad \varphi_1 = \frac{5}{4}\pi \hat{=} 225^\circ$$

Die restlichen Winkel unterscheiden sich von φ_0 bzw. φ_1 um ganzzahlige Vielfache von 2π (Nebenwerte) und liefern *keine* weiteren Lösungen.

Lösungen der Gleichung $z^2 = (-\sqrt{3} + j)^3$:

$$\begin{aligned} z_0 &= 2\sqrt{2} \cdot e^{j\pi/4} = 2\sqrt{2} [\cos(\pi/4) + j \cdot \sin(\pi/4)] = 2 + 2j \\ z_1 &= 2\sqrt{2} \cdot e^{j5\pi/4} = 2\sqrt{2} [\cos(5\pi/4) + j \cdot \sin(5\pi/4)] = -2 - 2j \end{aligned}$$

Anmerkung: $z_1 = -z_0 = -(2 + 2j) = -2 - 2j$

b) $z^3 = a$ mit $a = 4 - 5j = a_0 \cdot e^{j\alpha}$ (4. Quadrant)

$$a_0 = |a| = \sqrt{4^2 + (-5)^2} = \sqrt{16 + 25} = \sqrt{41}$$

$$\alpha = \arg(a) = \arctan\left(\frac{-5}{4}\right) + 2\pi = \arctan(-1,25) + 2\pi = -0,8961 + 2\pi = 5,3871$$

$$\text{Somit: } a = 4 - 5j = \sqrt{41} \cdot e^{j5,3871} = \sqrt{41} \cdot e^{j(5,3871 + k \cdot 2\pi)} \quad (k \in \mathbb{Z})$$

(Hauptwert des Winkels α : 5,3871; Nebenwerte: $5,3871 + k \cdot 2\pi$ mit $k \in \mathbb{Z}$).

Mit dem Ansatz $z = r \cdot e^{j\varphi}$ und unter Verwendung der *Formel von Moivre* geht die Gleichung $z^3 = a$ dann über in:

$$(r \cdot e^{j\varphi})^3 = r^3 \cdot e^{j(3\varphi)} = \sqrt{41} \cdot e^{j(5,3871 + k \cdot 2\pi)}$$

Vergleich von Betrag bzw. Winkel beiderseits:

$$\begin{aligned} r^3 &= \sqrt{41} \Rightarrow r = \sqrt[3]{\sqrt{41}} = 1,857 \\ 3\varphi &= 5,3871 + k \cdot 2\pi \Rightarrow \varphi_k = 1,7957 + k \cdot \frac{2}{3}\pi \quad (k \in \mathbb{Z}) \end{aligned}$$

Hauptwerte des Winkels φ (für $k = 0, 1, 2$):

$$\varphi_0 = 1,7957 \hat{=} 102,89^\circ, \quad \varphi_1 = 3,8901 \hat{=} 222,89^\circ, \quad \varphi_2 = 5,9845 \hat{=} 342,89^\circ$$

Die restlichen Winkel sind *Nebenwerte* und führen zu *keinen* weiteren Lösungen.

Lösungen der Gleichung $z^3 = 4 - 5j$:

$$z_0 = 1,857 \cdot e^{j1,7957} = 1,857 (\cos 1,7957 + j \cdot \sin 1,7957) = -0,414 + 1,810j$$

$$z_1 = 1,857 \cdot e^{j3,8901} = 1,857 (\cos 3,8901 + j \cdot \sin 3,8901) = -1,361 - 1,264j$$

$$z_2 = 1,857 \cdot e^{j5,9845} = 1,857 (\cos 5,9845 + j \cdot \sin 5,9845) = 1,775 - 0,546j$$

Lösen Sie die algebraische Gleichung

H12

$$z^4 + 4z^2 + 16 = 0$$

mit Hilfe einer geeigneten *Substitution*. Wie lassen sich die Lösungen in der Gaußschen Zahlenebene *geometrisch* deuten?

Diese Gleichung 4. Grades ist *biquadratisch* (sie enthält nur *gerade* Potenzen von z) und lässt sich daher durch die *Substitution* $u = z^2$ in eine quadratische Gleichung überführen, die wir nach der p,q -Formel lösen:

$$u^2 + 4u + 16 = 0 \Rightarrow u_{1/2} = -2 \pm \sqrt{4 - 16} = -2 \pm \sqrt{-12} = -2 \pm \sqrt{12}j$$

Die insgesamt *vier* Lösungen der Ausgangsgleichung erhalten wir dann wie folgt durch *Rücksubstitution*:

$$z^2 = u_1 = -2 + \sqrt{12}j$$

Die *rechte* Seite wird in die *Exponentialform* gebracht:

$$a = u_1 = -2 + \sqrt{12}j = a_0 \cdot e^{j(\alpha + k \cdot 2\pi)} \quad (2. \text{ Quadrant; } k \in \mathbb{Z})$$

$$a_0 = |a| = \sqrt{(-2)^2 + (\sqrt{12})^2} = \sqrt{4 + 12} = \sqrt{16} = 4$$

$$\alpha = \arg(a) = \arctan\left(\frac{\sqrt{12}}{-2}\right) + \pi = \arctan\left(-\frac{\sqrt{3}}{2}\right) + \pi = \arctan(-\sqrt{3}) + \pi = -\frac{\pi}{3} + \pi = \frac{2}{3}\pi$$

$$\text{Somit: } a = -2 + \sqrt{12}j = 4 \cdot e^{j(2\pi/3 + k \cdot 2\pi)}$$

Wir lösen die Gleichung $z^2 = a$ mit dem Ansatz $z = r \cdot e^{j\varphi}$ unter Verwendung der *Formel von Moivre*:

$$z^2 = a \Rightarrow (r \cdot e^{j\varphi})^2 = r^2 \cdot e^{j(2\varphi)} = 4 \cdot e^{j(2\pi/3 + k \cdot 2\pi)}$$

Vergleich von Betrag und Winkel beiderseits:

$$r^2 = 4 \Rightarrow r = \sqrt{4} = 2$$

$$2\varphi = \frac{2}{3}\pi + k \cdot 2\pi \Rightarrow \varphi_k = \frac{\pi}{3} + k \cdot \pi \quad (k \in \mathbb{Z})$$

Hauptwerte des Winkels φ (für $k = 0, 1$):

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{3} \hat{=} 60^\circ, \quad \varphi_1 = \frac{4}{3}\pi \hat{=} 240^\circ$$

Für alle übrigen Werte des Laufindex k erhalten wir Nebenwerte, d. h. Winkel, die sich von φ_0 bzw. φ_1 um *ganzzahlige* Vielfache von 2π unterscheiden und somit zu *keinen* neuen Lösungen führen.

Lösungen der Gleichung $z^2 = -2 + \sqrt{12}j$:

$$z_0 = 2 \cdot e^{j60^\circ} = 2 (\cos 60^\circ + j \cdot \sin 60^\circ) = 1 + \sqrt{3}j$$

$$z_1 = 2 \cdot e^{j240^\circ} = 2 (\cos 240^\circ + j \cdot \sin 240^\circ) = -1 - \sqrt{3}j$$

$$z^2 = u_2 = -2 - \sqrt{12}j$$

Die Lösungen dieser Gleichung lassen sich auf gleiche Weise bestimmen. Einfacher ist hier der folgende Lösungsweg. Da die biquadratische Ausgangsgleichung ausschließlich *reelle* Koeffizienten besitzt, treten *komplexe* Lösungen immer *paarweise* als Paare *konjugiert* komplexer Zahlen auf. Mit den bereits bestimmten Lösungen z_0 und z_1 sind daher auch z_0^* und z_1^* Lösungen der biquadratischen Gleichung:

Gesamtlösung: $z_0 = 1 + \sqrt{3}j$, $z_1 = -1 - \sqrt{3}j$,
 $z_2 = z_0^* = 1 - \sqrt{3}j$, $z_3 = z_1^* = -1 + \sqrt{3}j$

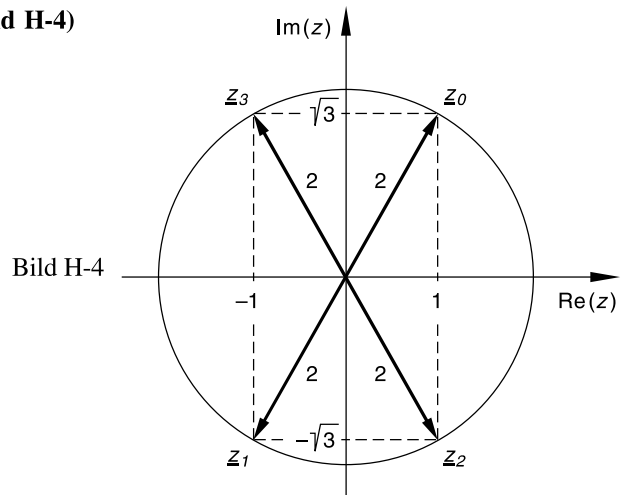
Geometrische Deutung in der Gaußschen Zahlenebene (Bild H-4)

Die Bildpunkte der vier Lösungen liegen auf dem *Mittelpunktkreis* mit dem Radius $R = 2$ und bilden die Ecken eines achsenparallelen *Rechtecks*.

Die Zeiger z_0 und z_1 bzw. z_2 und z_3 sind jeweils *entgegengerichtet*:

$$z_1 = -z_0 = -(1 + \sqrt{3}j) = -1 - \sqrt{3}j$$

$$z_3 = -z_2 = -(1 - \sqrt{3}j) = -1 + \sqrt{3}j$$



H13

$$f(z) = 2z^3 + 4z^2 + 42z - 116 \quad (z: \text{komplexe Variable})$$

Bestimmen Sie sämtliche *Nullstellen* dieser Polynomfunktion. Wie lautet die *Produktdarstellung*?

Das Polynom ist vom Grade $n = 3$ (*ungerade*), sämtliche Koeffizienten sind *reell*. Daher gibt es (mindestens) eine *reelle* Nullstelle. Durch *Probieren* finden wir diese bei $z_1 = 2$. Mit dem *Horner-Schema* reduzieren wir das Polynom (Abspalten des Linearfaktors $z - 2$) und berechnen die noch fehlenden beiden Nullstellen aus dem 1. reduzierten Polynom:

	2	4	42	-116	
$z_1 = 2$	4	16	116		
	2	8	58	0	$\Rightarrow$ 1. reduziertes Polynom: $2z^2 + 8z + 58$

Restliche Nullstellen (Nullstellen des 1. reduzierten Polynoms):

$$2z^2 + 8z + 58 = 0 \quad | :2 \Rightarrow z^2 + 4z + 29 = 0 \Rightarrow$$

$$z_{2/3} = -2 \pm \sqrt{4 - 29} = -2 \pm \sqrt{-25} = -2 \pm \sqrt{25}j = -2 \pm 5j$$

Nullstellen: $z_1 = 2$, $z_2 = -2 + 5j$, $z_3 = -2 - 5j$

Produktform: $f(z) = 2(z - 2)[z - (-2 + 5j)][z - (-2 - 5j)] = 2(z - 2)(z + 2 - 5j)(z + 2 + 5j)$

H14

Von der algebraischen Gleichung 4. Grades

$$z^4 - 4z^3 - 2z^2 + 12z - 16 = 0 \quad (z: \text{unbekannte komplexe Zahl})$$

ist *eine* der insgesamt vier Lösungen bekannt: $z_1 = 1 + j$ (führen Sie den Nachweis). Wo liegen die *übrigen* Lösungen?

Wir zeigen zunächst, dass $z_1 = 1 + j$ eine Lösung der Gleichung ist (Einsetzen des Wertes in die Gleichung):

$$\begin{aligned}
 & (1+j)^4 - 4(1+j)^3 - 2(1+j)^2 + 12(1+j) - 16 = \\
 & = \underbrace{(1+j)^2}_{(1+j)^2 = 1+2j+j^2 = 1+2j-1 = 2j} \cdot \underbrace{(1+j)^2}_{(1+j)^2 = 1+2j+j^2 = 1+2j-1 = 2j} - 4 \underbrace{(1+j)^2}_{(1+j)^2 = 1+2j+j^2 = 1+2j-1 = 2j} \cdot \underbrace{(1+j)}_{(1+j)} - 2 \underbrace{(1+j)^2}_{(1+j)^2 = 1+2j+j^2 = 1+2j-1 = 2j} + 12 + 12j - 16 = \\
 & = 2j \cdot 2j - 4(2j)(1+j) - 2 \cdot 2j - 4 + 12j = 4j^2 - 8j - 8j^2 - 4j - 4 + 12j = -4 + 8 - 4 = 0
 \end{aligned}$$

Mit $z_1 = 1 + j$ ist auch die *konjugiert* komplexe Zahl $z_2 = z_1^* = 1 - j$ eine Lösung der Gleichung, da *sämtliche* Koeffizienten der Gleichung *reell* sind und damit komplexe Lösungen nur *paarweise* auftreten können (als Paare *konjugiert* komplexer Zahlen). Die zu den Lösungen $z_1 = 1 + j$ und $z_2 = 1 - j$ gehörigen Linearfaktoren fassen wir zu einem quadratischen Polynom zusammen und spalten dieses dann durch *Polynomdivision* vom Ausgangspolynom (linke Seite der algebraischen Gleichung) ab:

$$\begin{aligned}
 (z - z_1)(z - z_2) &= [z - (1 + j)][z - (1 - j)] = \underbrace{[(z - 1) - j][(z - 1) + j]}_{\text{3. Binom: } (a - b)(a + b) = a^2 - b^2 \text{ mit } a = z - 1, b = j} = \\
 &= (z - 1)^2 - j^2 = z^2 - 2z + 1 + 1 = z^2 - 2z + 2
 \end{aligned}$$

Polynomdivision: $(z^4 - 4z^3 - 2z^2 + 12z - 16) : (z^2 - 2z + 2) = z^2 - 2z - 8$

$$\begin{array}{r}
 - (z^4 - 2z^3 + 2z^2) \\
 \hline
 - 2z^3 - 4z^2 + 12z - 16 \\
 - (-2z^3 + 4z^2 - 4z) \\
 \hline
 - 8z^2 + 16z - 16 \\
 - (-8z^2 + 16z - 16) \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Restliche Lösungen (Nullstellen des Restpolynoms $z^2 - 2z - 8$):

$$z^2 - 2z - 8 = 0 \Rightarrow z_{3/4} = 1 \pm \sqrt{1+8} = 1 \pm \sqrt{9} = 1 \pm 3 \Rightarrow z_3 = 4, \quad z_4 = -2$$

Gesamtlösung: $z_1 = 1 + j, \quad z_2 = 1 - j, \quad z_3 = 4, \quad z_4 = -2$

H15

Die Polynomfunktion $f(z) = z^4 + 6z^3 + 10z^2 - 2z - 15$ besitzt an der Stelle $z_1 = -2 - j$ eine *komplexe Nullstelle*. Wo liegen die *restlichen* Nullstellen? Wie lautet die Zerlegung des Polynoms in *Linearfaktoren*?

Da das Polynom 4. Grades ausschließlich *reelle* Koeffizienten hat, treten *komplexe* Nullstellen immer *paarweise* auf (als Paare *konjugiert* komplexer Zahlen). Mit der bekannten *komplexen* Nullstelle $z_1 = -2 - j$ ist daher auch $z_2 = z_1^* = -2 + j$ eine (komplexe) Nullstelle des Polynoms. Die beiden zugehörigen *Linearfaktoren* fassen wir zu einem quadratischen Faktor (Polynom 2. Grades) wie folgt zusammen:

$$\begin{aligned}
 (z - z_1)(z - z_2) &= [z - (-2 - j)][z - (-2 + j)] = \underbrace{[(z + 2) + j][(z + 2) - j]}_{\text{3. Binom: } (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \text{ mit } a = z + 2, b = j} = \\
 &= (z + 2)^2 - j^2 = z^2 + 4z + 4 + 1 = z^2 + 4z + 5
 \end{aligned}$$

Diesen quadratischen Faktor spalten wir nun durch *Polynomdivision* vom Ausgangspolynom ab:

$$\begin{array}{r}
 (z^4 + 6z^3 + 10z^2 - 2z - 15) : (z^2 + 4z + 5) = z^2 + 2z - 3 \\
 - (z^4 + 4z^3 + 5z^2) \\
 \hline
 2z^3 + 5z^2 - 2z - 15 \\
 - (2z^3 + 8z^2 + 10z) \\
 \hline
 -3z^2 - 12z - 15 \\
 - (-3z^2 - 12z - 15) \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Restliche Nullstellen (Nullstellen des Restpolynoms $z^2 + 2z - 3$):

$$z^2 + 2z - 3 = 0 \Rightarrow z_{3/4} = -1 \pm \sqrt{1+3} = -1 \pm \sqrt{4} = -1 \pm 2 \Rightarrow z_3 = 1, \quad z_4 = -3$$

Polynomnullstellen: $z_1 = -2 - j$, $z_2 = -2 + j$, $z_3 = 1$, $z_4 = -3$

Zerlegung des Polynoms in **Linearfaktoren (Produktform)**:

$$f(z) = [z - (-2 - j)][z - (-2 + j)](z - 1)(z + 3) = (z - 1)(z + 3)(z + 2 + j)(z + 2 - j)$$

H16

$$f(z) = z^5 - 3z^4 + 7z^3 - 11z^2 + 12z - 6 \quad (z: \text{komplexe Variable})$$

Diese Polynomfunktion 5. Grades besitzt im komplexen Bereich genau fünf Nullstellen, eine davon liegt bei $z_1 = 1 - j$, eine weitere im *Reellen* (sie ist positiv und ganzzahlig). Bestimmen Sie die noch *fehlenden Nullstellen*. Wie lautet die *Produktform* der Polynomfunktion?

Da sämtliche Polynomkoeffizienten *reell* sind, treten *komplexe* Nullstellen immer als *Paare* konjugiert komplexer Zahlen auf. Mit der bekannten *komplexen* Nullstelle $z_1 = 1 - j$ ist daher auch $z_2 = z_1^* = 1 + j$ eine (komplexe) Polynomnullstelle. Durch *Probieren* findet man die *reelle* Nullstelle bei $z_3 = 1$ (Kriterium: die Summe aller Polynomkoeffizienten *verschwindet*). Die Linearfaktoren der inzwischen bekannten drei Nullstellen fassen wir jetzt zu einem Polynom 3. Grades zusammen und spalten dieses anschließend durch *Polynomdivision* vom Ausgangspolynom ab:

$$\begin{aligned}
 (z - z_1)(z - z_2)(z - z_3) &= [z - (1 - j)][z - (1 + j)](z - 1) = \underbrace{[(z - 1) + j][(z - 1) - j]}_{\substack{\text{3. Binom: } (a+b)(a-b) = a^2 - b^2 \\ \text{mit } a = z - 1, \quad b = j}}(z - 1) = \\
 &= [(z - 1)^2 - j^2](z - 1) = (z^2 - 2z + 1 + 1)(z - 1) = (z^2 - 2z + 2)(z - 1) = \\
 &= z^3 - z^2 - 2z^2 + 2z + 2z - 2 = z^3 - 3z^2 + 4z - 2
 \end{aligned}$$

Polynomdivision: $(z^5 - 3z^4 + 7z^3 - 11z^2 + 12z - 6) : (z^3 - 3z^2 + 4z - 2) = z^2 + 3$

$$\begin{array}{r}
 - (z^5 - 3z^4 + 4z^3 - 2z^2) \\
 \hline
 3z^3 - 9z^2 + 12z - 6 \\
 - (3z^3 - 9z^2 + 12z - 6) \\
 \hline
 0
 \end{array}$$

Restliche Nullstellen (Nullstellen des Restpolynoms $z^2 + 3$):

$$z^2 + 3 = 0 \Rightarrow z^2 = -3 \Rightarrow z_{4/5} = \pm \sqrt{-3} = \pm \sqrt{3}j$$

Polynomnullstellen: $z_1 = 1 - j$, $z_2 = 1 + j$, $z_3 = 1$, $z_4 = \sqrt{3}j$, $z_5 = -\sqrt{3}j$

Produktform:
$$f(z) = [z - (1 - j)][z - (1 + j)](z - 1)(z - \sqrt{3}j)(z + \sqrt{3}j) =$$

$$= (z - 1)(z - \sqrt{3}j)(z + \sqrt{3}j)(z - 1 + j)(z - 1 - j)$$

2 Anwendungen

In diesem Abschnitt finden Sie anwendungsorientierte Aufgaben zu den folgenden Themen:

- Superposition gleichfrequenter Schwingungen (mechanische Schwingungen, Wechselströme)
- Lissajous-Figuren
- Komplexer Widerstand und Leitwert eines elektrischen Schaltkreises
- Wirk-, Blind- und Scheinwiderstand
- Ortskurven komplexwertiger Funktionen, Inversion von Ortskurven
- Netzwerkfunktionen, Widerstands- und Leitwertortskurven elektrischer Schaltkreise

2.1 Überlagerung von Schwingungen

Lehrbuch: Band 1, Kapitel VII.3.1

Formelsammlung: Kapitel VIII.8

Superposition gleichfrequenter mechanischer Schwingungen

Die gleichfrequenten mechanischen Schwingungen mit den Gleichungen

$$y_1 = 4 \text{ cm} \cdot \cos(\omega t - \pi/4) \quad \text{und} \quad y_2 = 3 \text{ cm} \cdot \sin(\omega t - \pi/6)$$

H17

kommen ungestört zur Überlagerung und ergeben eine *resultierende Sinusschwingung*

$$y = y_1 + y_2 = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$$

mit $A > 0$ und $0 \leq \varphi < 2\pi$ ($t \geq 0$ s; Kreisfrequenz $\omega = 5 \text{ s}^{-1}$). Bestimmen Sie die *Schwingungsamplitude* A und den *Nullphasenwinkel* φ mit komplexer Rechnung.

Zunächst bringen wir die Kosinusschwingung y_1 auf die *Sinusform* (der Winkel vergrößert sich dabei um $\pi/2$):

$$y_1 = 4 \text{ cm} \cdot \cos(\omega t - \pi/4) = 4 \text{ cm} \cdot \sin(\omega t - \pi/4 + \pi/2) = 4 \text{ cm} \cdot \sin(\omega t + \pi/4)$$

Darstellung der beiden sinusförmigen Einzelschwingungen in *komplexer* Form:

$$y_1 = 4 \text{ cm} \cdot \sin(\omega t + \pi/4) \longrightarrow \underline{y}_1 = 4 \text{ cm} \cdot e^{j\pi/4} \cdot e^{j\omega t} = \underline{A}_1 \cdot e^{j\omega t}$$

$$y_2 = 3 \text{ cm} \cdot \sin(\omega t - \pi/6) \longrightarrow \underline{y}_2 = 3 \text{ cm} \cdot e^{-j\pi/6} \cdot e^{j\omega t} = \underline{A}_2 \cdot e^{j\omega t}$$

Darstellung der resultierenden Sinusschwingung in *komplexer* Form:

$$y = y_1 + y_2 = A \cdot \sin(\omega t + \varphi) \longrightarrow$$

$$\underline{y} = \underline{y}_1 + \underline{y}_2 = \underline{A}_1 \cdot e^{j\omega t} + \underline{A}_2 \cdot e^{j\omega t} = (\underline{A}_1 + \underline{A}_2) \cdot e^{j\omega t} = \underline{A} \cdot e^{j\omega t}$$

Die komplexen Amplituden $\underline{A}_1 = 4 \text{ cm} \cdot e^{j\pi/4}$ und $\underline{A}_2 = 3 \text{ cm} \cdot e^{-j\pi/6}$ der Einzelschwingungen addieren sich zur komplexen Amplitude $\underline{A}$ der resultierenden Schwingung (Bild H-5):

$$\begin{aligned}\underline{A} &= \underline{A}_1 + \underline{A}_2 = 4 \text{ cm} \cdot e^{j\pi/4} + 3 \text{ cm} \cdot e^{-j\pi/6} = \\ &= 4 \text{ cm} [\cos(\pi/4) + j \cdot \sin(\pi/4)] + 3 \text{ cm} [\cos(-\pi/6) + j \cdot \sin(-\pi/6)] = \\ &= 2,828 \text{ cm} + j \cdot 2,828 \text{ cm} + 2,598 \text{ cm} - j \cdot 1,5 \text{ cm} = (5,426 + 1,328j) \text{ cm}\end{aligned}$$

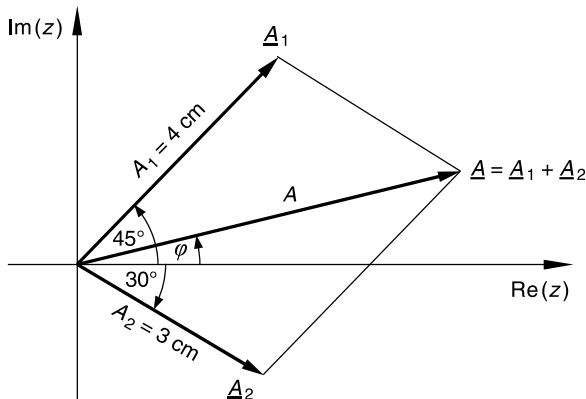


Bild H-5 Komplexe Addition der Einzelamplituden nach der Parallelogrammregel

Die (reelle) Amplitude A der resultierenden Sinusschwingung ist der *Betrag* von $\underline{A}$, der Nullphasenwinkel φ der Winkel von $\underline{A}$. Aus dem Zeigerdiagramm erhalten wir dann (Bild H-6):

Satz des Pythagoras:

$$A = |\underline{A}| = \sqrt{5,426^2 + 1,328^2} \text{ cm} = 5,586 \text{ cm}$$

$$\tan \varphi = \frac{1,328 \text{ cm}}{5,426 \text{ cm}} = 0,2447 \Rightarrow$$

$$\varphi = \arctan 0,2447 = 0,2400 \hat{=} 13,75^\circ$$

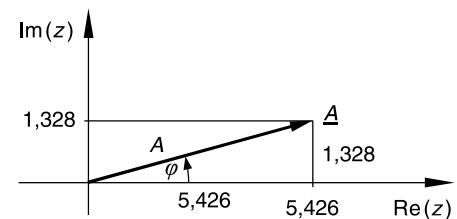


Bild H-6

Komplexe Schwingungsamplitude $\underline{A}$ in der Exponentialform:

$$\underline{A} = (5,426 + 1,328j) \text{ cm} = A \cdot e^{j\varphi} = 5,586 \text{ cm} \cdot e^{j0,2400}$$

Resultierende Schwingung in komplexer Darstellung

$$\begin{aligned}\underline{y} &= \underline{A} \cdot e^{j\omega t} = 5,586 \text{ cm} \cdot e^{j0,2400} \cdot e^{j5 \text{ s}^{-1} \cdot t} = 5,586 \text{ cm} \cdot e^{j(5 \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,2400)} = \\ &= 5,586 \text{ cm} [\cos(5 \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,2400) + j \cdot \sin(5 \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,2400)]\end{aligned}$$

Resultierende Schwingung in der (reellen) Sinusform (Imaginärteil von $\underline{y}$)

$$y = y_1 + y_2 = \text{Im}(\underline{y}) = 5,586 \text{ cm} \cdot \sin(5 \text{ s}^{-1} \cdot t + 0,2400)$$

Überlagerung gleichfrequenter Wechselströme

H18

Zeigen Sie: Drei *gleichfrequente* sinusförmige Wechselströme mit den Scheitelwerten i_0 und den Nullphasenwinkeln $\varphi_1 = 0^\circ$, $\varphi_2 = 120^\circ$ und $\varphi_3 = 240^\circ$ löschen sich bei ungestörter Überlagerung gegenseitig aus (Kreisfrequenz: $\omega > 0$).

- Rechnerische Lösung in *komplexer* Form.
- Zeichnerische Lösung im *Zeigerdiagramm*.

a) Wir stellen die sinusförmigen Wechselströme in der *komplexen* Form dar (Nullphasenwinkel im Bogenmaß):

$$i_1 = i_0 \cdot \sin(\omega t) \rightarrow \underline{i}_1 = i_0 \cdot e^{j\omega t} = \hat{i}_1 \cdot e^{j\omega t}$$

$$i_2 = i_0 \cdot \sin(\omega t + 2\pi/3) \rightarrow \underline{i}_2 = i_0 \cdot e^{j2\pi/3} \cdot e^{j\omega t} = \hat{i}_2 \cdot e^{j\omega t}$$

$$i_3 = i_0 \cdot \sin(\omega t + 4\pi/3) \rightarrow \underline{i}_3 = i_0 \cdot e^{j4\pi/3} \cdot e^{j\omega t} = \hat{i}_3 \cdot e^{j\omega t}$$

Sie haben der Reihe nach die folgenden *komplexen* Scheitelwerte:

$$\hat{i}_1 = i_0 \text{ (reell)}, \quad \hat{i}_2 = i_0 \cdot e^{j2\pi/3}, \quad \hat{i}_3 = i_0 \cdot e^{j4\pi/3}$$

Ihre *Summe* ist der *komplexe* Scheitelwert $\hat{i}$ des *resultierenden* Wechselstroms $\underline{i} = \hat{i} \cdot e^{j\omega t}$:

$$\hat{i} = \hat{i}_1 + \hat{i}_2 + \hat{i}_3 = i_0 + i_0 \cdot e^{j2\pi/3} + i_0 \cdot e^{j4\pi/3} = i_0 (1 + e^{j2\pi/3} + e^{j4\pi/3})$$

Der in der Klammer stehende Ausdruck *verschwindet* (wir „entwickeln“ den 2. und 3. Summand jeweils mit Hilfe der *Formel von Euler*: $e^{j\varphi} = \cos \varphi + j \cdot \sin \varphi$):

$$\begin{aligned} 1 + e^{j2\pi/3} + e^{j4\pi/3} &= 1 + \cos(2\pi/3) + j \cdot \sin(2\pi/3) + \cos(4\pi/3) + j \cdot \sin(4\pi/3) = \\ &= 1 - 0,5 + \frac{1}{2} \sqrt{3} j - 0,5 - \frac{1}{2} \sqrt{3} j = 0 + 0j = 0 \end{aligned}$$

Somit ist auch $\hat{i} = 0$ und $\underline{i} = 0$. Die drei gleichfrequenten Wechselströme löschen sich – wie behauptet – aus.

b) Die Stromzeiger $\underline{i}_2$ und $\underline{i}_3$ liegen im Zeigerdiagramm *spiegelsymmetrisch* zur reellen Achse (*konjugiert* komplexe Größen: $\underline{i}_3 = \underline{i}_2^*$; siehe auch Bild H-7, linkes Teilbild). Wir fassen sie nach der *Parallelogrammregel* zu einem *resultierenden* Zeiger $\underline{i}_{2,3}$ zusammen. Dieser Zeiger fällt in die *negativ-reelle* Achse, er hat die *gleiche* Länge i_0 wie die Zeiger der drei Einzelströme und ist somit dem Stromzeiger $\underline{i}_1$ *entgegen gerichtet*:

$$\underline{i}_{2,3} = \underline{i}_2 + \underline{i}_3 = -\underline{i}_1 \Rightarrow \underline{i}_1 + \underline{i}_2 + \underline{i}_3 = 0 \Rightarrow \text{Die drei Wechselströme löschen sich aus.}$$

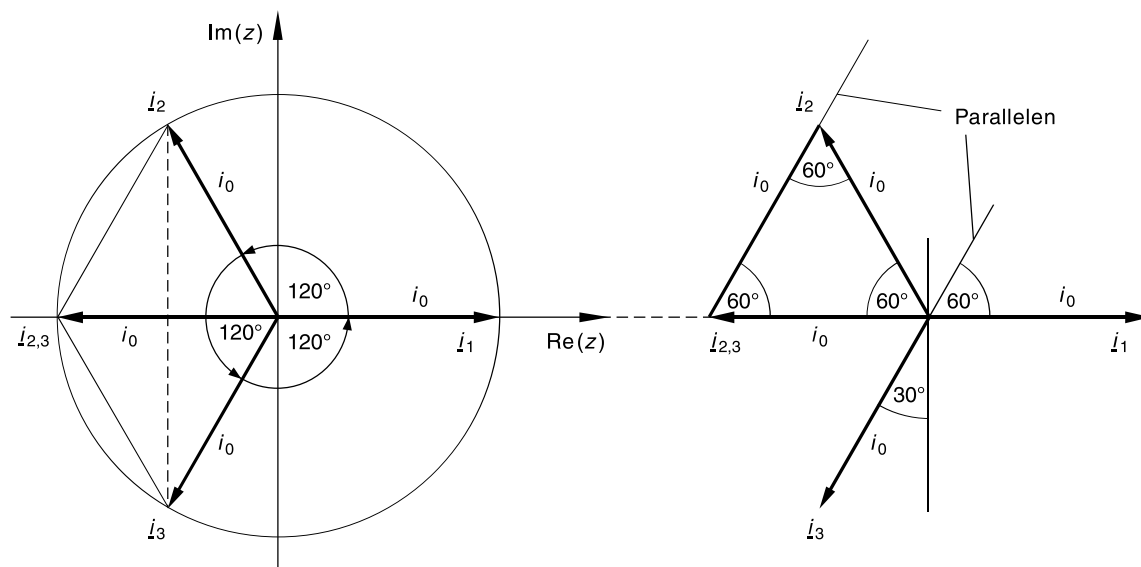


Bild H-7 Ungestörte Überlagerung gleichfrequenter Wechselströme

Warum hat der Zeiger $\underline{i}_{2,3}$ die gleiche Länge i_0 wie die Zeiger $\underline{i}_1$, $\underline{i}_2$ und $\underline{i}_3$? Das Parallelogramm aus den Zeigern $\underline{i}_2$ und $\underline{i}_3$ ist ein *Rhombus* (eine *Raute*), alle vier Seiten haben die *gleiche* Länge i_0 . Die reelle Achse zerlegt den Rhombus in zwei kongruente Dreiecke. Wir betrachten das obere Dreieck etwas genauer (Bild H-7, rechtes Teilbild) und bestimmen die Innenwinkel des Dreiecks aus den bekannten Eigenschaften. Ergebnis: Die drei Innenwinkel betragen jeweils 60° , das Dreieck ist daher *gleichseitig*. Somit hat der resultierende Zeiger $\underline{i}_{2,3}$ die *gleiche* Länge wie die Zeiger $\underline{i}_2$ und $\underline{i}_3$:

$$|\underline{i}_{2,3}| = |\underline{i}_2| = |\underline{i}_3| = i_0$$

Periodische Bahnkurve eines Massenpunktes (Lissajous-Figur)

Ein Massenpunkt bewege sich in der x,y -Ebene auf einer periodischen (geschlossenen) Bahn mit den *Parametergleichungen*

$$x = x(t) = \cos t \quad \text{und} \quad y = y(t) = \sin(2t)$$

H19

(x, y : zeitabhängige Lagekoordinaten; $t \geq 0$: Zeitparameter).

Beschreiben Sie diese Bahn durch eine *komplexwertige* Funktion der reellen Variablen t (Zeitparameter). Wie lautet die Gleichung der Bahnkurve (Ortskurve) in *kartesischen* Koordinaten? *Skizzieren* Sie die Kurve unter Verwendung einer Wertetabelle.

Hinweis: Die Bahnkurve entsteht durch ungestörte Überlagerung zweier *aufeinander senkrecht* stehender harmonischer Schwingungen, deren (Kreis-)Frequenzen im rationalen Verhältnis $1:2$ stehen (sog. *Lissajous-Figur*).

Wir deuten die periodischen Bewegungen (harmonischen Schwingungen) in x - und y -Richtung als *Real-* und *Imaginärteil* der *komplexwertigen* Funktion

$$z(t) = x(t) + j \cdot y(t) = \cos t + j \cdot \sin(2t) \quad (\text{mit } t \geq 0)$$

Die geschlossene Bahnkurve (Ortskurve) wird dabei bereits im Periodenintervall $0 \leq t \leq 2\pi$ durchlaufen. Sie lässt sich auch wie folgt in *kartesischen* Koordinaten ausdrücken:

$$y = \sin(2t) = 2 \cdot \cos t \cdot \sin t \quad | \text{quadrieren}$$

$$y^2 = 4 \cdot \underbrace{\cos^2 t}_{1 - \cos^2 t} \cdot \underbrace{\sin^2 t}_{x^2} = 4 \cdot \underbrace{\cos^2 t}_{x^2} (1 - \underbrace{\cos^2 t}_{x^2}) = 4x^2(1 - x^2) \quad (-1 \leq x \leq 1)$$

Umformung: Trigonometrische Formeln $\sin(2t) = 2 \cdot \sin t \cdot \cos t$ und $\sin^2 t + \cos^2 t = 1$ verwenden; $x = \cos t$ (1. Parametergleichung).

Wegen der ausschließlich *geraden* Potenzen von x und y ist die Bahnkurve (Ortskurve) sowohl zur x - als auch zur y -Achse (d. h. zur reellen und imaginären Achse) *spiegelsymmetrisch*. Bei der Erstellung der Wertetabelle können wir uns daher auf den *1. Quadranten* beschränken. Die Funktionsgleichung lautet dort:

$$y = \sqrt{4x^2(1 - x^2)} = 2x \cdot \sqrt{1 - x^2}, \quad 0 \leq x \leq 1$$

Wir wählen die Schrittweite $\Delta x = 0,1$. Bild H-8 zeigt den Verlauf der geschlossenen Bahnkurve.

Wertetabelle

x	y
0	0
0,1	0,20
0,2	0,39
0,3	0,57
0,4	0,73
0,5	0,87
0,6	0,96
0,7	1,00
0,8	0,96
0,9	0,78
1	0

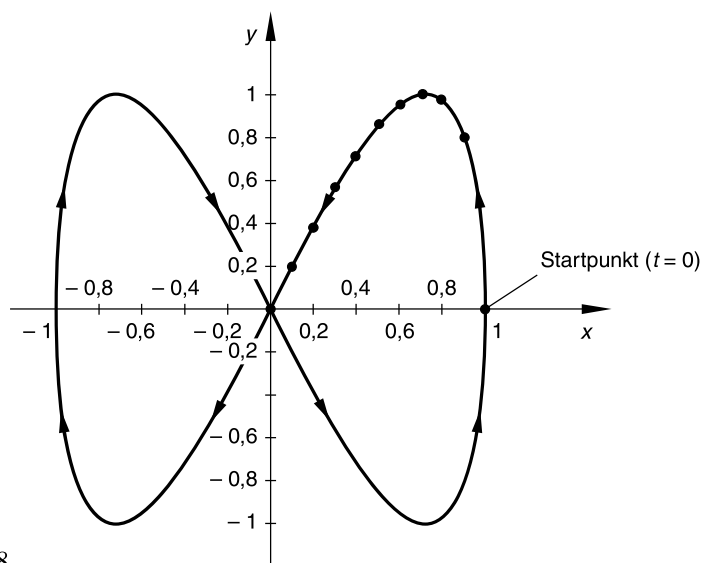


Bild H-8

2.2 Komplexe Widerstände und Leitwerte

Lehrbuch: Band 1, Kapitel VII.3.2

H20

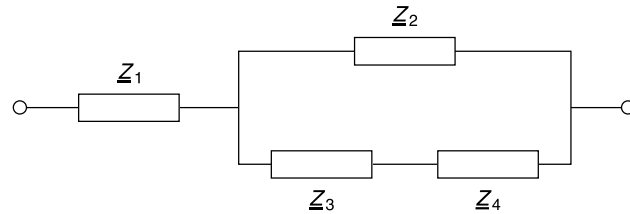


Bild H-9

$$\underline{Z}_1 = (20 + 10j) \, \Omega$$

$$\underline{Z}_2 = (10 + 0j) \, \Omega = 10 \, \Omega$$

$$\underline{Z}_3 = (5 - 10j) \, \Omega$$

$$\underline{Z}_4 = (15 + 20j) \, \Omega$$

- Bestimmen Sie zunächst formelmäßig den *komplexen Gesamtwiderstand* $\underline{Z}$ der in Bild H-9 dargestellten Schaltung mit den vier komplexen Einzelwiderständen $\underline{Z}_1$ bis $\underline{Z}_4$.
- Berechnen Sie dann mit den vorgegebenen Werten der Einzelwiderstände den *komplexen Gesamtwiderstand* sowie den *Wirk-, Blind- und Scheinwiderstand* der Schaltung.
- Wie groß ist der *komplexe Leitwert* $\underline{Y}$ des Schaltkreises?

- Wir fassen die komplexen Einzelwiderstände Schritt für Schritt zum *komplexen Gesamtwiderstand* $\underline{Z}$ zusammen (Bild H10).

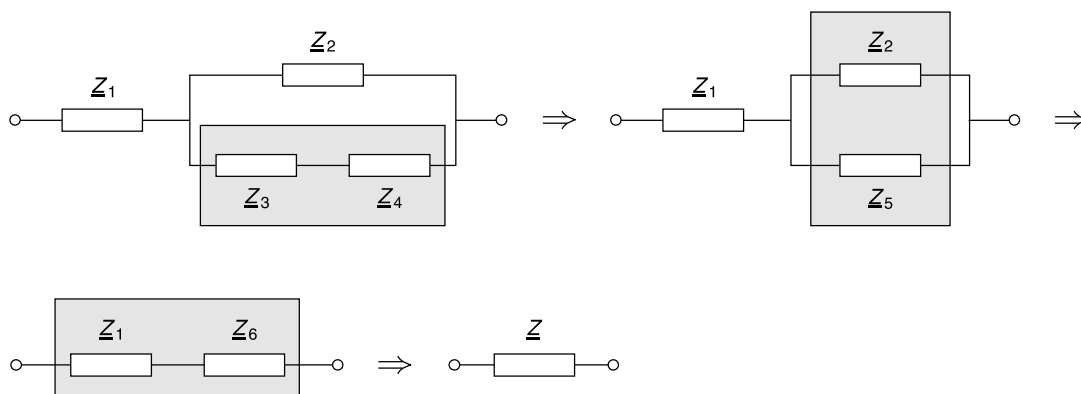


Bild H-10 Schrittweise Zusammenfassung der vier Einzelwiderstände zum Gesamtwiderstand $\underline{Z}$

1. Schritt: Die Widerstände $\underline{Z}_3$ und $\underline{Z}_4$ sind in *Reihe* geschaltet, sie *addieren* sich daher zum *Ersatzwiderstand* $\underline{Z}_5 = \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4$.

2. Schritt: Die Widerstände $\underline{Z}_2$ und $\underline{Z}_5$ sind *parallel* geschaltet, es *addieren* sich daher ihre *Leitwerte* (Kehrwerte der Widerstände) zum Leitwert des Ersatzwiderstandes $\underline{Z}_6$:

$$\frac{1}{\underline{Z}_6} = \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_5} = \frac{1}{\underline{Z}_2} + \frac{1}{\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4} = \frac{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4}{\underline{Z}_2(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4)} \quad (\text{Hauptnenner: } \underline{Z}_2(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4))$$

Durch Kehrwertbildung folgt: $\underline{Z}_6 = \frac{\underline{Z}_2(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4)}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4}$

3. Schritt: Die Widerstände $\underline{Z}_1$ und $\underline{Z}_6$ sind in *Reihe* geschaltet und *addieren* sich zum gesuchten (komplexen) *Gesamtwiderstand* $\underline{Z}$ des Schaltkreises:

$$\underline{Z} = \underline{Z}_1 + \underline{Z}_6 = \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_2(\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4)}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4}$$

b) Einsetzen der vorgegebenen Werte (Zwischenrechnung ohne Einheiten):

$$\begin{aligned}
 \underline{Z} &= \underline{Z}_1 + \frac{\underline{Z}_2 (\underline{Z}_3 + \underline{Z}_4)}{\underline{Z}_2 + \underline{Z}_3 + \underline{Z}_4} = 20 + 10j + \frac{10(5 - 10j + 15 + 20j)}{10 + 5 - 10j + 15 + 20j} = 20 + 10j + \frac{10(20 + 10j)}{30 + 10j} = \\
 &= 20 + 10j + \frac{10(20 + 10j)}{10(3 + j)} = 20 + 10j + \frac{20 + 10j}{3 + j} = 20 + 10j + \frac{(20 + 10j)(3 - j)}{(3 + j)(3 - j)} = \\
 &\quad (\text{der Bruch wurde erweitert mit } 3 - j) \qquad \qquad \qquad 3. \text{ Binom: } (a + b)(a - b) = a^2 - b^2 \text{ mit } a = 3, b = j \\
 &= 20 + 10j + \frac{60 - 20j + 30j - 10j^2}{3^2 - j^2} = 20 + 10j + \frac{60 + 10j + 10}{9 + 1} = 20 + 10j + \frac{70 + 10j}{10} = \\
 &= 20 + 10j + \frac{70}{10} + \frac{10}{10}j = 20 + 10j + 7 + j = 27 + 11j \quad (\text{in } \Omega)
 \end{aligned}$$

Komplexer Gesamtwiderstand in kartesischer Darstellung: $\underline{Z} = (27 + 11j) \Omega$

Komplexer Gesamtwiderstand in exponentieller Darstellung: $\underline{Z} = (27 + 11j) \Omega = Z \cdot e^{j\varphi} \quad (1. \text{ Quadrant})$

$$Z = |\underline{Z}| = \sqrt{27^2 + 11^2} \Omega = \sqrt{729 + 121} \Omega = \sqrt{850} \Omega = 29,155 \Omega$$

$$\varphi = \arg(\underline{Z}) = \arctan\left(\frac{11 \Omega}{27 \Omega}\right) = \arctan 0,4074 = 0,3869 \hat{=} 22,17^\circ$$

Somit: $\underline{Z} = (27 + 11j) \Omega = 29,155 \Omega \cdot e^{j0,3869}$

Der Wirkwiderstand R ist der Realteil, der Blindwiderstand X der Imaginärteil, der Scheinwiderstand Z der Betrag des komplexen Gesamtwiderstandes $\underline{Z}$:

Wirkwiderstand: $R = \operatorname{Re}(\underline{Z}) = 27 \Omega$

Blindwiderstand: $X = \operatorname{Im}(\underline{Z}) = 11 \Omega$

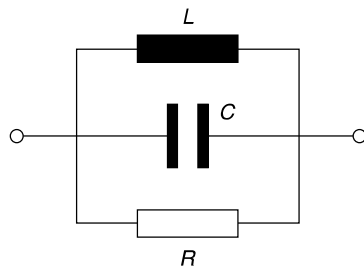
Scheinwiderstand: $Z = |\underline{Z}| = 29,155 \Omega$

c) Der komplexe Leitwert $\underline{Y}$ ist der Kehrwert des komplexen Gesamtwiderstandes $\underline{Z}$:

$$\begin{aligned}
 \underline{Y} &= \frac{1}{\underline{Z}} = \frac{1}{29,155 \Omega \cdot e^{j0,3869}} = 0,0343 \text{ S} \cdot e^{-j0,3869} = 0,0343 [\cos(-0,3869) + j \cdot \sin(-0,3869)] \text{ S} = \\
 &= (0,0318 - 0,0129j) \text{ S} \quad (\text{S} = 1/\Omega : \text{Siemens})
 \end{aligned}$$

Komplexer Widerstand und Leitwert eines RLC-Schaltkreises

H21



Ohmscher Widerstand: $R = 100 \Omega$

Induktivität: $L = 0,5 \text{ H}$

Kapazität: $C = 2 \cdot 10^{-5} \text{ F}$

Bild H-11 RLC-Schaltkreis

Welchen komplexen Widerstand und Leitwert besitzt der in Bild H-11 skizzierte Wechselstromkreis bei einer Kreisfrequenz von $\omega = 100 \text{ s}^{-1}$?